映像メディア工学レジュメ 1

2026 年 10 月 26 日

- 出席はとらない
- 評価は期末試験のみ

目次

1 第 1 回 2
1.1 講義概要・ガイダンス 2
1.2 講師紹介・研究紹介 3
1.3 講義全体の概要とメディアの歴史 5
1.4 デジタルカメラ・ビデオカメラの歴史 7
1.5 デジタルカメラの構造と原理 9
1.6 撮像素子の性質とショットノイズ 12

2 第 2 回 14
2.1 デジタルカメラの構造と色再現 14
2.2 画素の物理的性質と光ショットノイズ 16
2.3 カメラの自動制御と画像処理系 18
2.4 光学レンズの主要パラメータ 20
2.5 標本化と量子化 22

3 第 3 回 26
3.1 色の基礎と表色 26
3.2 人の視覚特性と錯視 29
3.3 線形フィルタリングと周波数領域 31
3.4 微分フィルタとエッジ抽出 34
3.5 エッジ保存型・非線形フィルタ 36

1　第 1 回

1.1　講義概要・ガイダンス

1.1.1　講義基本情報

本講義の基本情報は以下の通りです。

- **講義名**: 映像メディア工学
- **開講日時**: 月曜日第 2 限 (10:25–12:10)
- **実施形態**: ハイブリッド (hybrid)
- **担当教員**: 山崎俊彦 (yamasaki@cvm.t.u-tokyo.ac.jp)
- **開講機関**: 東京大学

まとめ

講義は月曜 2 限にハイブリッド形式で開講されます。担当は山崎俊彦先生です。連絡先メールアドレスも公開されているため、必要に応じて活用しましょう。

例え話による解説

これは「映画館のチケット」や「ライブの電子チケット」のようなものです。どのスクリーン（教室・オンライン）で、何時から、どの監督（先生）の作品（講義）が上映されるのかを確認する一番大切な基本情報です。

1.1.2　教科書・講義の進め方

使用する教材と、単位取得や受講に関するルールは以下の通りです。

- **指定教科書**: 『ディジタル画像処理 [改訂第二版]』ディジタル画像処理編集委員会 (著) / CG-ARTS 協会
- **講義スタイル**: スライド（PPT）を使用した解説を行います。
- **資料配布**: PPT スライドは事前に公開されます。
- **出欠・録画について**:
  - 出欠は取りません。
  - **講義ビデオの録画・公開はありません。**

まとめ

出欠確認はありませんが、講義の録画ビデオが提供されない点に注意が必要です。事前配布されるスライドを活用しながら、リアルタイムでの受講（または公開資料での自学）をしっかり行う必要があります。

例え話による解説

この講義は「一期一会の生ライブ」のようなものです。ライブのパンフレット（事前配布の PPT）は先に読めますし、入退場も自由（出欠なし）ですが、後から DVD（録画ビデオ）は発売されません。その場限りのパフォーマンスに集中するか、パンフレットを頼りに自分で内容を補う必要があります。

1.1.3　関連する講義

本講義（映像メディア工学）は、情報理工学の多様な分野と密接に関連しています。以下は関連する学部・大学院の講義一覧です。

- **学部レベル**
  - 統計的機械学習 (鶴岡先生)
  - 人工知能 (伊庭先生)
  - 後期実験：OpenCV/OpenGL による映像処理
  - 後期実験：人工知能演習
  - 後期実験：大規模言語モデル演習
- **大学院レベル** (電子情報のみ、隔年開講)
  - 映像メディア学 (山崎先生)
  - 自然言語処理 (鶴岡先生, 宮尾先生)
  - 認知メディア論 (峯松先生)
  - パターン認識 (佐藤真一先生)
  - 画像処理論 (佐藤洋一先生)
  - 情報視覚化 (上條先生)
  - ウェブ工学 (豊田先生)
  - 計算言語学 (吉永先生)

まとめ

映像や画像処理の基礎は、人工知能、機械学習、自然言語処理、UI/UX（情報視覚化）など、情報系分野全体と繋がっています。後期実験（OpenCV/OpenGL 等）で実践力を養うことも可能です。

例え話による解説

これは「RPG ゲームのスキルツリー」に似ています。この「映像メディア工学」という基本スキルを習得することで、のちに「AI」「パターン認識」「自然言語処理」といった強力な上級スキル（大学院の講義や後期実験）をアンロックし、より深く学んでいくための土台になります。

1.2　講師紹介・研究紹介

1.2.1　講師紹介・研究紹介（機械学習・パターン認識）

本講義の担当教員である山﨑俊彦（Toshihiko YAMASAKI）先生の自己紹介と、専門分野である「機械学習・パターン認識」における基礎・理論的な研究について解説されています。

単に従来技術を改善するのではなく、新しいコンセプトに基づくインパクトのある研究を目指しており、ソースコードやデータセットの公開も積極的に行っています。主な研究テーマは以下の通りです。

- **学習手法の高度化**: 自己教師あり学習、対照学習、継続学習、知識蒸留
- **信頼性と安全性**: バイアスやアンバランスデータへの対応、視覚・言語を用いたモデルの判断根拠の説明
- **セキュリティ**: 敵対的攻撃のメカニズム解析と防御、Deepfake 等の分類や偽造に対する防御
- **生成系 AI**: 拡散モデルを用いた生成の高度化、3D/4D の画像・映像生成
- **AI の評価と効率化**: 生成 AI や AI エージェントのベンチマーク、生成 AI を用いた学習の強化・効率化、LLM や LMM を用いたタスク効率化

また、データ蒸留、4D 映像再構成、NTK 理論による最適幅設計、AI のバイアス・フェアネスなどが具体的な図解テーマとして挙げられています。

まとめ

担当の山崎先生はマルチメディア・AI 分野の専門家であり、特に「次世代の新しいコンセプト」を生み出す基礎研究に注力しています。最新の生成 AI（LLM/LMM や拡散モデル）や、AI の安全性・信頼性（Deepfake 防御、バイアス対応）といった最先端のトピックを網羅しています。

例え話による解説

これは「既存の車のエンジンを少しだけ速くするチューニング」ではなく、「全く新しい動力源（コンセプト）を発明する」ようなアプローチです。さらに、AI が「なぜその答えを出したのか（判断根拠）」を人間に説明できるようにしたり、悪いハッカー（敵対的攻撃や Deepfake）からシステムを守ったりする「AI 専門の敏腕メカニック兼セキュリティガード」のような研究です。

1.2.2 研究紹介（魅力工学：Attractiveness Computing）

もう一つの大きな研究の柱として、人が人・サービス・モノに対して感じる「魅力」や「共感」を工学的に解析する「魅力工学（Attractiveness Computing）」が紹介されています。

「刺さる」「映える」「響く」といった、これまで人間の感性やセンスに依存していた主観的な評価を定量化し、魅力度の予測、要因の可視化・解析、さらには魅力の向上・強化を目指しています。

- **人やコミュニケーションの解析**: プレゼン・講義・面接・営業などの解析・評価・改善
- **コンテンツ・デザイン支援**: 広告・アート等の印象・効果予測、SNS における予測や人気獲得支援、生成 AI によるコンテンツ生成・編集
- **マッチング・推薦**: 婚活、人事、ファッション、EC などにおける推薦システム
- **空間・体験の魅力**: 不動産・商業施設の魅力解析（間取検索、街作り）、観光情報処理（仮想レビュー、ルート推薦）
- **LLM/LMM の活用**: 推薦理由の言語化、魅力の説明、LMM を用いた映像要約

図解テーマとして、プレゼンの印象予測、LMM を用いた映像要約、広告・ポスターのデザイン支援などが挙げられています。

まとめ

「魅力工学」は、人間の感性（エモい、映える、刺さる）をデータと AI の力で読み解き、再現する研究です。広告デザインからプレゼン指導、街作りやマッチングまで、私たちの日常のあらゆる「いいね！」の仕組みを科学的に解明・支援する応用範囲の広い分野です。

例え話による解説

AI に「敏腕プロデューサー」や「凄腕の編集者」の視点を持たせるような研究です。なぜこのポスターは人の目を引くのか、なぜこの人のプレゼンは説得力があるのかという「ヒットの法則」を AI が学習し、「もっとこうすればバズるよ！」「この配色のほうが魅力が伝わるよ！」とアドバイスしてくれるイメージです。

1.3 講義全体の概要とメディアの歴史

1.3.1 講義内容の全体像とシラバス

講義は大きく前半と後半に分かれており、画像処理のパイプラインに沿って体系的に学びます。

- 前半（基礎と表現）
  - **画像を撮る**: カメラの内部処理、センサ・レンズ、標本化
  - **画像を表現する**: 色の知覚・表現
  - **画像の基礎的処理**: 周波数変換、フィルタリング
- 後半（操作と理解）
  - **画像の操作**: 画像処理、CG、画像の復元・生成、幾何学的変換
  - **画像の理解**: 画像認識、コンピュータビジョン、パターン・特徴の検出とマッチング

まとめ

講義は「入力（撮影）」から始まり、「処理・操作」、そして最終的な「理解（認識）」へと進む構成になっています。シラバスの第 2 章〜第 15 章がこのフローに沿って配置されています。

例え話による解説

これは「料理のフルコースを作るプロセス」に似ています。前半は「良い食材の選び方（撮影）」や「下ごしらえの基本（基礎処理・フィルタリング）」を学び、後半で実際に「様々な調理法で料理を完成させる（画像操作）」、「出来上がった料理を味わって評価する（画像理解・認識）」という流れです。

1.3.2 DNN・生成 AI に対するスタンスと最新技術

本講義では、近年話題の DNN（深層学習）や画像生成 AI（拡散モデル、画像言語モデル等）そのものはメインとして扱いません。その理由は以下の通りです。

- **普遍的な基礎の重視**: 生成 AI 等の最新技術も、いずれ他の技術に取って代わられる可能性があります。主流技術が変わっても陳腐化しない「画像処理の基礎（標本化、色、フィルタリングなど）」を学ぶこと

が重要です。

- **ブラックボックス化の回避**: AI 技術の内部で行われている画像処理を正しく理解するためにも、土台となる基礎的素養が不可欠です。

※ ただし、技術の到達点として、DALL-E 2、Stable Diffusion、Firefly などの主要な生成モデルについての概要は触れられます。

まとめ

AI 全盛の時代だからこそ、「AI の使い方の学習」ではなく、AI の土台にもなっている「変わらない画像処理の基礎原理」をじっくり学ぶスタンスが取られています。

例え話による解説

最新の生成 AI は「全自動の超高級オーブン」のようなものです。ボタン一つですごい料理（画像）が作れますが、塩加減や火通りの仕組み（画像の基礎）を知らないと、思い通りの味にならなかった時に調整できません。「最新家電のボタンの押し方」ではなく、「料理そのものの基本原理」を学ぶのがこの講義です。

1.3.3 メディアのエポック（この 40 年の歴史）

約 40 年間のメディアと通信インフラの歴史を振り返ると、技術がどのように進化してきたかが分かります。

- **1990 年代（デジタル化と基盤の誕生）**：WWW 誕生 (1991)、JPEG 規格化 (1992)、普及型デジカメの登場。
- **2000 年代（インフラと共有の拡大）**：ブロードバンド普及 (2001)、YouTube(2005)、iPhone 発売 (2007)。動画圧縮技術（H.264）の進化。
- **2010 年代（AI と SNS の台頭）**：Instagram(2010)、深層学習による画像認識のブレイクスルー (2012)、4K/8K 放送や H.265 の登場。
- **2020 年代（生成 AI と次世代通信）**：5G 普及 (2020)、Stable Diffusion/ChatGPT の登場 (2022)、GPT-4o 等のマルチモーダル AI や高度な動画生成 AI(2024–2025)。

まとめ

インフラ（通信速度や圧縮技術）の進化と、コンテンツ（SNS や生成 AI）の進化は車の両輪です。ハードウェアとソフトウェアが相互に発展することで、現在の高度なメディア社会が形成されました。

例え話による解説

「道路（通信網）」と「車（扱うデータ）」の進化の歴史です。昔は細い砂利道（ダイヤルアップ）だったので自転車（テキストデータ）しか走れませんでしたが、道が高速道路（ブロードバンド・5G）になるにつれて、大型トラック（高画質動画や 3D データ）がビュンビュン走れるようになり、今では自動運転車（生成 AI）まで走るようになりました。

1.3.4　画像処理の一般的なパイプライン

どのような画像処理のタスクであっても、基本的には以下のような共通のパイプライン（処理の流れ）を経ます。

1. **画像入力（カメラ系）**：現実の光を捉え、デジタルデータとして取り込む。
2. **特徴抽出・特徴量記述**: 画像の中から、目的に応じた重要な情報（エッジ、色、形状など）を計算して取り出す。
3. **タスク処理**: 抽出した特徴をもとに、目的の処理を行う。
   - ノイズ除去、フィルタリング、復元、圧縮
   - 画像認識（何が写っているか）
   - 画像検索（似た画像を探す）

まとめ

「入力」→「特徴抽出」→「タスク処理」という 3 ステップは、画像処理システムの最も基本的な骨格です。どのアルゴリズムを学ぶ際も、今この 3 つのうちのどこを行っているかを意識することが大切です。

例え話による解説

これは「警察の捜査」と同じ流れです。まず防犯カメラの映像を入手し（画像入力）、次に犯人の顔の特徴や車のナンバーを特定・記録し（特徴抽出）、最後にデータベースと照合して犯人を割り出したり、映像を鮮明にして証拠を作ったりします（タスク処理）。

1.4　デジタルカメラ・ビデオカメラの歴史

1.4.1　デジタルカメラの登場と歴史

デジタルカメラは、記録媒体や撮像素子の進化とともに急速に発展してきました。主な歴史的マイルストーンは以下の通りです。

- **1981 年**: ソニー「マビカ（Mavica）」発表。フロッピーディスクに画像を「アナログ記録」する電子カメラの先駆け。
- **1988 年**:
  - 東芝・富士フイルムが半導体メモリーカード（20Mbits で 13 枚記録）を用いたデジタルカメラを発表。
  - ソニー「マビカ MVC-C1」（商品化機）、FUJIX「DS-1P」が登場。
- **1995 年**: カシオ「QV-10」発売。液晶モニターを搭載し、25 万画素 CCD、2MB メモリで 96 枚記録可能。一般にデジカメが普及する大きな契機となる。
- **その後の進化**: 一眼レフカメラ、ミラーレス一眼カメラへと発展。2007 年の iPhone 登場以降はスマートフォンがカメラの主役となり、現在では 360 度カメラやウェアラブルカメラなど多様化が進んでいる。

まとめ

初期の電子カメラはアナログ記録（磁気ディスク）でしたが、半導体メモリの普及と液晶画面の搭載（QV-10）により、「撮ってすぐ見る」デジタルカメラの文化が爆発的に普及しました。現在はスマホがその役割を大きく担っています。

例え話による解説

音楽を聴く道具の進化に似ています。カセットテープ（アナログ記録）から、MD や MP3 プレイヤー（初期のデジカメ）へと移り変わり、最終的に「全部スマホでできる」ようになったのと同じ歴史を、カメラも辿ってきました。

1.4.2　高解像度化とギガピクセル撮影

カメラの進化に伴い、扱う画像の解像度も飛躍的に向上しました。

- **解像度の推移**:
  - Full HD (1920 × 1080)
  - 4K (3840 × 2160)
  - 5K (5120 × 2160)
  - 8K (7680 × 4320) ※ 日本では 2018 年 12 月に 8K 実用放送が開始
- **センサーの進化**: Full HD 時代は 200 万画素（2M pixels）程度でしたが、近年では 1 億 2000 万画素（120M pixels）を超える超高画素 CMOS センサーも登場しています。
- **ギガピクセル撮影**: ハードウェアの進化だけでなく、多数の画像をソフトウェアでパノラマ合成することで、ギガピクセル（10 億画素以上）の超高解像度画像を生成する技術も実用化されています。

まとめ

画素数は Full HD の 200 万画素から、8K（約 3300 万画素）や 1 億画素超えのセンサーへと急激に進化しました。ソフトウェアによる画像合成技術（パノラマ・ギガピクセル）を組み合わせることで、解像度の限界はさらに押し上げられています。

例え話による解説

これは「モザイクアートのタイルの細かさ」です。昔はタイルが大きかったため拡大するとカクカクしていましたが、今はタイルが極小になったため、スタジアムの観客席の写真を拡大しても、一人一人の顔の表情までくっきり見えるほどの細密画になっています。

1.4.3　ビデオカメラの歴史とデジタル化

ビデオカメラも、放送局用の巨大な機材から家庭用、そしてデジタルへと劇的な小型化と進化を遂げました。

- **撮像管方式（アナログ時代）**：1941 年の白黒 TV、1953 年のカラー TV 放送を経て、1970 年代にようやく家庭用に市販化されましたが、真空管を用いた非常に大きく重いものでした。
- **固体撮像デバイス（CCD・CMOS）の台頭**:

  - 1980 年代: ソニーの CCD カメラやカムコーダー（ 方式）、ビクター（VHS 方式）が登場。テープへのコンポジット信号記録が主流。
  - 1985 年: 8mm ビデオカムコーダー（コンポーネント映像信号）。
- **完全デジタル化と現在:**
  - 1995 年: デジタル映像信号を扱う DV 方式のデジタルビデオカメラが登場。
  - 2000 年代以降: デジタルハイビジョンカメラ (2004)、アクションカメラ（GoPro HD HERO, 2009）、4K カムコーダ (2012) と高画質・小型化が進行。

現在では、専用のビデオカメラを使わずとも、デジタルスチルカメラやスマートフォンの「動画機能」として映像を撮影するスタイルが主流となっています。

まとめ

「真空管（撮像管）」から「半導体（CCD/CMOS）」への置き換わりが、ビデオカメラの小型化の鍵でした。さらにアナログ信号からデジタルデータへと変わったことで、現代のアクションカメラやスマホの動画撮影へと繋がっています。

例え話による解説

昔のビデオカメラは「据え置き型の巨大なデスクトップパソコン」のようなものでしたが、技術の進化（CCD の登場）によって「持ち運べるノートパソコン」になり、最終的に「スマホの 1 機能」として完全に統合されてしまった、という流れです。

1.4.4　参考文献・補足資料

本講義の歴史的背景をより深く学ぶための資料として、以下の文献が紹介されています。

- **国立科学博物館重要科学技術史資料（未来技術遺産）:**
  -『ビデオカメラ技術の系統化』竹村裕夫 (2013)
  -『デジタル・スチルカメラの技術発展の系統化調査』大川元一 (2008)
- **電子情報通信学会知識の森:** 8 群 4 編画像入力とカメラ

1.5　デジタルカメラの構造と原理

1.5.1　デジタルカメラの原理とダイナミックレンジ

デジタルカメラは、現実の光の情報をデジタルデータに変換する装置です。その基本的な原理と、人間の眼との性能比較は以下の通りです。

- **基本原理（標本化と量子化）**
  - レンズを通った光が CCD/CMOS センサに当たる。
  - **空間方向の標本化（サンプリング）**: 連続した画像を細かな「画素」に分割する。
  - **信号値の量子化（A/D 変換）**: 各画素の光の強さを離散的なデジタル数値（0 や 255 など）に変換する。
- **ダイナミックレンジ（記録できる明暗の範囲）**

- **フィルム**: 約 4 桁（約 8,000：1）
- **CCD/CMOS センサー**: 約 3 桁（約 2,000：1）から、最新機種では約 33,000：1 を超えるものも登場（例：Sony FX3）。
- **人の視覚**: 約 8 桁（星空の暗闇から真夏の太陽光まで）。※ ただし明暗順応を含んだ値であり、カメラの 1 ショットとは単純比較できません。

まとめ

カメラは「光」を「画素（位置）」と「数値（明るさ）」に変換する機械です。近年センサーの性能（ダイナミックレンジ）は向上していますが、人間の眼が持つ「暗いところから明るいところまで適応して見える」能力は非常に優秀です。

例え話による解説

標本化と量子化は、「方眼紙に色を塗る」作業に似ています。現実の滑らかな風景を、マス目（画素＝標本化）に区切り、それぞれのマスに「何番の色鉛筆（数値＝量子化）」を塗るかを決めることで、デジタル画像が作られます。

1.5.2　デジタルカメラの内部構造と処理系

カメラの内部では、光を受け取ってから画像として保存するまでに複雑な処理が行われています。

- **構成要素**
  - **光学系**: レンズ、AE（自動露出）、AF（オートフォーカス）
  - **撮像素子**: CMOS / CCD、色を取得する「ベイヤー配列」
  - **制御・信号処理系**: AWB（オートホワイトバランス）、A/D 変換
- **内部の画像処理**
  - γ（ガンマ）補正、色補正、強調（鮮鋭化）、雑音除去
  - **デモザイキング**（後述）、シェーディング補正（周辺光量低下の補正）
  - 手ぶれ補正、顔検出・笑顔検出など
- **記録**: 画像圧縮処理（JPEG など）を経てメモリーへ保存。

まとめ

シャッターを切った瞬間、カメラ内部では単に光を記録するだけでなく、「ノイズを消す」「色を綺麗にする」「顔を見つける」「データを圧縮する」といった膨大なコンピュータ処理が瞬時に行われています。

例え話による解説

カメラの中には「凄腕のレタッチャー（写真編集者）」が住んでいます。光のデータを受け取ると、一瞬で「暗いところを明るくし」「ノイズを消し」「顔を綺麗に見せる」加工を施してから、SD カードというアルバムに保存してくれているのです。

1.5.3　センサーの構造と色センシング（ベイヤー配列）

光を受け取るセンサー（撮像素子）には主に CCD と CMOS があり、さらに「色」を認識するための工夫が施されています。

- センサーの構造
  - **CCD センサ**: フォトダイオードで受けた光（電荷）を、垂直・水平レジスタを経由して「バケツリレー」のように端まで運んでから電圧に変換して読み出す。
  - **CMOS センサ**: 画素ごとに AD 変換・読み出し回路を持ち、X/Y 方向のセレクタで任意の画素のデータを直接読み出すことができる。
- ベイヤー配列 **(Bayer Pattern)**
  - 単板式（センサーが 1 枚）のカメラでは、センサー表面にカラーフィルタをモザイク状に配置して色を識別する。
  - 人間の眼は「緑」に敏感であるため、緑（G）を赤（R）や青（B）の 2 倍配置するパターン（R:G:B = 1:2:1）が一般的。

まとめ

実は、カメラの 1 つの画素は「赤・緑・青」のどれか 1 色しか見えていません。人間の眼の特性に合わせて「緑」の画素を多く配置するベイヤー配列が、多くのカメラで採用されています。

例え話による解説

CCD は「バケツリレーで水を運ぶ」方式、CMOS は「各自が蛇口から直接水を汲む」方式とよく例えられます。ベイヤー配列は、センサーに「赤・緑・青のセロハン」を市松模様に貼り付けているようなもので、特に緑のセロハンを多めに使っています。

1.5.4　デモザイキングと 3 板式カメラ

1 つの画素が 1 色しか持たない状態から、フルカラーの画像を生成する処理や、より高画質な撮影方式についてです。

- デモザイキング処理 **(Demosaicing)**
  - ベイヤー配列により「1 画素につき 1 色」しか情報がない状態から、周囲の画素の色情報を利用して、足りない 2 色を計算で推測・補間する処理。
  - 線形補間の例:
    - G の補間: 上下左右の 4 画素の平均。
    - R/B の補間: 斜め 4 画素の平均、または上下・左右の 2 画素の平均。
- **3** 板式カメラ
  - 補間処理による画質低下を防ぐための仕組み。
  - レンズを通った光を「ダイクロイックプリズム」で R・G・B の 3 つの光に完璧に分離し、それぞれ専用の 3 枚のセンサー（3 板式 CCD 等）で受光する。

まとめ

私たちが普段見ているデジカメの写真は、実はカメラ内部で「周囲の色から足りない色を推測する（デモザイキング）」というパズルを解いた結果です。より厳密な色が必要な業務用の放送カメラなどでは、推測に頼らない 3 板式カメラが使われます。

例え話による解説

デモザイキングは「塗り絵の穴埋め」です。「ここは赤、左は青、右も青だから、たぶんここは紫だろう」と周囲を見て予想して色を塗ります。一方 3 板式カメラは、「赤専用・青専用・緑専用の 3 枚の完璧な設計図」を重ね合わせるため、予想（穴埋め）が不要で非常に正確な色が出ます。

1.6　撮像素子の性質とショットノイズ

1.6.1　画素センサの性質とノイズ要因

カメラの画素センサ（フォトダイオード）は、入ってきた光を電荷（電気信号）に変換する役割を持ちます。このプロセスには、センサ自身の性質と、光そのものの性質の両方が影響を与えます。

- **センサ側の性質**
  - **波長特性**: どの色の光（波長）に反応しやすいか。
  - **感度**: 入ってきた光に対して、どれくらいの大きさの出力（信号）を出せるか。
  - **ダイナミックレンジ**: 記録できる明暗の範囲。
  - **暗電流**: 光が全く入っていない状態でも生じてしまう微小な電流。この揺らぎがノイズ（暗電流ノイズ）の原因になります。
- **光側の性質**
  - **ショットノイズ**: 次項で詳述する、光そのものの統計的なばらつき。

まとめ

写真にノイズ（ざらつき）が乗る原因は、機械側の問題（暗電流など）だけではなく、自然界の光そのものが持つ物理的な性質（ショットノイズ）にも由来しています。

例え話による解説

センサを「雨水を貯めるバケツ」だと想像してください。バケツの大きさ（ダイナミックレンジ）や、集めやすさ（感度）はバケツの性能です。「暗電流」は、雨が降っていなくてもバケツの底からジワジワと泥水が湧き出してきて、純粋な雨水を濁らせてしまうような現象です。

1.6.2　ショットノイズの原理と数理モデル

光（光子）は粒としての性質を持つため、同じ明るさの場所に同じ時間だけカメラを向けても、センサに飛び込んでくる光子の数は毎回統計的にばらつきます。これが「光ショットノイズ」です。

この現象は**ポアソン過程**を用いて数式化されます。

- **ポアソン分布によるモデル化**: τ 秒間に K 個の光子を検出する確率は次のように表されます（a は 1 秒間の平均検出数）。

$$P(K,\tau) = \frac{(a\tau)^K}{K!}e^{-a\tau}$$

- **統計量**: 平均光子数 $K = a\tau$ に対して、ノイズ（ばらつき）となる標準偏差は $\sigma_K = \sqrt{K}$ となります。
- **信号対雑音比（SNR）**：信号（本来の光量）に対するノイズの割合を示す指標です。

$$\mathrm{SNR} = \frac{K}{\sigma_K} = \frac{K}{\sqrt{K}} = \sqrt{K}$$

この数式から、**光量 K が大きくなるほどノイズの絶対量 $\sqrt{K}$ は増えるものの、SNR$\sqrt{K}$ も大きくなる**（＝信号に対するノイズの割合は相対的に小さくなる）ことが分かります。

逆に言えば、**光量が少ない暗い部分では、信号に対するノイズの割合が大きくなり、画像がざらついて見えてしまう**という重要な結論が導かれます。

まとめ

「ショットノイズ」はカメラの性能の限界ではなく、光の物理法則です。十分な光があればノイズは目立ちませんが、暗所撮影では光子数が少ないため、どうしてもノイズの割合が大きくなってしまいます。

例え話による解説

これは「アンケート調査の誤差」に似ています。100 人に聞いて 10 人の誤差が出る（$\sqrt{100} = 10$）と、誤差率は 10% でかなり目立ちます（暗い場所）。しかし、10,000 人に聞いて 100 人の誤差が出た（$\sqrt{10000} = 100$）場合、絶対的な誤差の人数は増えていますが、全体の誤差率はたったの 1% になり、結果は非常にクリアになります（明るい場所）。

2　第 2 回

2.1　デジタルカメラの構造と色再現

2.1.1　デジタルカメラの全体構成と内部処理

デジタルカメラは、単に光を取り込むだけでなく、内部で高度な制御とデジタル処理を行って画像を生成しています。全体構成は大きく以下の要素に分けられます。

- **光学系**: レンズを通して光を集め、AE（自動露光）や AF（自動合焦/オートフォーカス）で明るさとピントを調整します。
- **撮像素子**: CMOS や CCD といったセンサー（ベイヤー配列）で光を受容します。
- **アナログ回路・制御系**: A/D 変換（アナログ信号をデジタル化）、AGC（オートゲインコントロール）、AS（手ぶれ補正）、AWB（オートホワイトバランス）を行います。
- **画像処理エンジン**:
  - γ（ガンマ）補正、色補正、強調（鮮鋭化）、雑音除去
  - デモザイキング（後述）、シェーディング補正（周辺の暗がり補正）
  - 手ぶれ補正、顔検出・笑顔検出など
- **画像圧縮・記憶**: JPEG 等に圧縮し、メモリーカードに保存します。

まとめ

シャッターを切った一瞬の間に、カメラ内部では膨大な「画像処理（ノイズ除去や色調補正）」が行われています。私たちが普段見ているキレイな写真は、この画像処理エンジンの恩恵です。

例え話による解説

デジタルカメラの中には「凄腕の写真スタジオ」が丸ごと入っているようなものです。レンズが「カメラマンの眼」、撮像素子が「フィルム」、そして画像処理エンジンが「凄腕のレタッチャー（編集職人）」として、暗い部分を明るくしたり、肌を綺麗にしたりと瞬時にお化粧をしてくれています。

2.1.2　撮像素子（CCD と CMOS）の構造

光を電気信号に変える撮像素子（イメージセンサー）には、主に CCD と CMOS の 2 種類があり、データの読み出し方に違いがあります。

- **CCD センサ**:
  - フォトダイオードで受けた光を電荷に変え、垂直レジスタ・水平レジスタを通して端まで運び、最後に電荷電圧変換バッファでまとめて読み出します。
- **CMOS センサ**:
  - フォトダイオード列に対し、X 方向・Y 方向の画素セレクタ（スイッチ）がついています。
  - 画素ごとに AD 変換器と読み出し回路を持っており、指定した座標の画素データを直接読み出すことができます。

まとめ

CCD は電荷をリレー形式で転送してから変換しますが、CMOS は各画素が個別に変換回路を持っており、座標指定で直接データを読み出せるのが大きな違いです。

例え話による解説

CCD は「バケツリレー」です。全員で水を隣へ隣へと手渡して、列の端っこで水量を測ります。一方、CMOS は「各家庭の水道メーター」です。検針員（セレクタ）が指定した家のメーターを直接ピンポイントで読みに行くことができます。

2.1.3　色センシングとベイヤー配列

カメラのセンサー自体は「光の強弱（白黒）」しか測れないため、色を識別するための工夫が施されています。

- **カラーフィルタとベイヤー配列**:
  - 単板式（センサー 1 枚）のカメラでは、センサーの前に R（赤）・G（緑）・B（青）のカラーフィルタを配置します。
  - **ベイヤー配列 (Bayer Pattern)**: 人間の眼が「緑色」に最も敏感であるという視覚特性に合わせて、緑（G）のフィルタを赤（R）や青（B）の 2 倍の数だけ市松模様に配置します（比率は R:G:B = 1:2:1）。
- **構造断面**: 光は「マイクロレンズ」で集められ、「カラーフィルタ」で特定の色だけが透過し、「遮光膜」を抜けて一番奥の「フォトダイオード」に到達します。

まとめ

ベイヤー配列により、1 つの画素は「赤・緑・青のいずれか 1 色」のデータしか持っていません。生の画像データ（RAW データ）は、実は穴あきの「まばらなデータ」なのです。

例え話による解説

センサーの画素一つ一つに、赤・青・緑の「セロハン」を貼り付けているイメージです。人間の目は緑の森や自然の中で進化してきたため緑色にとても敏感です。そのため、カメラも人間の目に合わせて「緑のセロハン」を多めに使って風景を見ています。

2.1.4　デモザイキング処理と 3 板式カメラ

前述の通り、ベイヤー配列では各画素が 1 色しか持たないため、フルカラー画像を完成させるための「補間（穴埋め）」処理が必要です。

- **デモザイキング処理（線形補間）**
  - 自身が持っていない残りの 2 色を、周囲の画素のデータから計算（推定補間）して全画素を RGB カラー化する処理です。
  - **G フィルタの補間**: 対象画素の上下左右にある 4 つの G 画素の平均を取ります。

$$G_1 = \frac{G_{12} + G_{21} + G_{23} + G_{32}}{4}$$

  - **R/B フィルタの補間**: 位置に応じて以下の 3 パターンで平均を取ります。(i) クロス補間（斜め 4 画素）、(ii) 垂直補間（上下 2 画素）、(iii) 水平補間（左右 2 画素）。
- **3 板式カメラ（別のアプローチ）**
  - 入射光を**ダイクロイックプリズム**という特殊なガラスで R・G・B の 3 原色に完璧に分光し、それぞれ専用の 3 枚の CCD で受光する方式です。
  - 推定（デモザイキング）が不要なため、非常に高画質な色再現が可能です（業務用ビデオカメラ等で採用）。

まとめ

私たちがスマホやデジカメで撮った写真はすべて、デモザイキングという「周囲の色からの予測計算」によってフルカラー化されています。これを物理的な構造で解決したのが 3 板式カメラです。

例え話による解説

デモザイキングは「塗り絵の穴埋めクイズ（数独）」です。「上が赤、下が赤だから、ここもたぶん赤だろう」と周囲のヒントから空欄を埋めていきます。一方、3 板式カメラは「赤専用の設計図、青専用の設計図、緑専用の設計図」を最初から 3 枚完璧に用意して重ね合わせるため、クイズ（予測）を解く必要が一切ありません。

2.2 画素の物理的性質と光ショットノイズ

2.2.1 画素センサの性質とノイズ要因

カメラの画素センサ（フォトダイオード）は、入ってきた光を電荷に変換します。このセンサの性能や画像の仕上がりには、以下の物理的な性質が影響を与えます。

- **波長特性**: どの色の光に反応しやすいか。
- **感度**: 入射光に対して、どれくらいの出力（信号）を出せるか。
- **ダイナミックレンジ**: 記録できる明暗の範囲。
- **暗電流**: 光が全く入っていない状態でも流れてしまう微小な電流。この揺らぎがノイズ（暗電流ノイズ）になります。
- **光ショットノイズ**: 光そのものが持つ統計的なばらつき（後述）。

まとめ

写真に発生するノイズには、センサ自身の機械的な要因（暗電流など）と、光そのものの物理的な要因（光ショットノイズ）の 2 種類が存在します。

例え話による解説

センサを「雨水を貯めるバケツ」とします。「感度」はバケツの口の広さ、「ダイナミックレンジ」はバケツの深さです。「暗電流」は、雨が降っていないのにバケツの底からジワジワと泥水が湧き出してきて、純粋な雨水を濁らせてしまう現象に例えられます。

2.2.2　ショットノイズのモデル化と SNR（信号対雑音比）

光は「粒（光子）」としての性質を持つため、同じ明るさの場所に同じ時間だけカメラを向けても、センサに飛び込んでくる光子の数は毎回ランダムにばらつきます。これを「光ショットノイズ」と呼び、**ポアソン過程**として数式化できます。

- **ポアソン分布による確率モデル**:
$$P(K,\tau) = \frac{(a\tau)^K}{K!}e^{-a\tau}$$
※ τ 秒間に K 個の光子を検出する確率（a は 1 秒あたりの平均検出光子数）。
- **統計量**: 平均受光量を $K = a\tau$ とすると、ノイズとなる標準偏差は $\sigma_K = \sqrt{K}$ となります。
- **信号対雑音比（SNR）**:
$$\mathrm{SNR} = \frac{K}{\sigma_K} = \frac{K}{\sqrt{K}} = \sqrt{K}$$

結論: 受光量 K が増えれば増えるほど、ノイズの絶対量（$\sqrt{K}$）自体は大きくなりますが、それ以上に信号（K）が大きくなるため、**信号に対するノイズの割合（SNR）は小さくなり、結果として画質は向上**します。

まとめ

数式が示す重要なポイントは、「光がたくさん当たるほど、ノイズの『割合』は減る」ということです。SNR（Signal-to-Noise Ratio）が高いほど、ノイズの目立たないクリアな画像になります。

例え話による解説

これは「世論調査の誤差」と同じです。100 人にアンケートを取ると 10 人の誤差が出ます（割合 10%）。10,000 人にアンケートを取ると 100 人の誤差が出ます。誤差の絶対数は 10 人から 100 人に増えましたが、全体に対する誤差の割合はわずか 1% に減り、結果の信頼度（SNR）は圧倒的に高くなります。

2.2.3　ショットノイズの実例と暗部での影響

実際の撮影画像と輝度プロファイルを解析すると、露光量（明るさ）の違いによってノイズの目立ち方が明確に変わることが確認できます。

- **明るい領域**: 信号量 K が十分にあるため、SNR が高くなりノイズは目立ちません。
- **暗い領域**: 信号量 K が小さいため、信号に対するノイズの割合（$\sqrt{K}/K$）が大きくなり、画像がザラザラして見えます。

まとめ

「暗いところで撮った写真はザラザラする（ノイズが乗る）」のは、カメラの性能が悪いだけでなく、そもそも到達する光子の数が少なすぎて「ショットノイズ」の割合が跳ね上がってしまう物理的な現象が原因です。

例え話による解説

「お小遣いと無駄遣い」の関係です。お小遣いが 1,000 円（暗い場所）しかない時の 100 円の無駄遣い（ノイズ）はダメージが大きく目立ちます。しかし、お小遣いが 100,000 円（明るい場所）あれば、1,000 円無駄遣いしたとしても全体から見れば微々たるもので、全く気になりません。

2.3 カメラの自動制御と画像処理系

2.3.1 オートフォーカス（AF）の仕組み

カメラが自動でピントを合わせる技術（AF）には、主に 3 つの方式があります。

- **コントラスト AF**
  - **仕組み**: 映像の「コントラスト（明暗の差、高周波成分）」が最も強くなる位置を探す方式です。ピントが合っているほど境界線がくっきりする性質を利用し、レンズを前後に動かしながら「山登り法」で最適な位置を探します。
  - **特徴**: コンパクトデジカメ等で普及。画面のどこでも AF 枠として使えます。
- **従来の位相差 AF（専用センサ方式）**
  - **仕組み**: 撮影用センサーとは別に「AF 専用のセンサー」を持ち、2 つの像のズレ（像間隔）から、一瞬で「どちらの方向に、どれだけピントがズレているか」を計算します。
  - **特徴**: 主に一眼レフカメラで採用。高速なピント合わせが可能です。
- **デュアルピクセル CMOS AF**
  - **仕組み**: 最新の技術で、撮像センサの「1 つの画素」を 2 つのフォトダイオード（A と B）に分割しています。
  - **動作**: ピント合わせの時は A と B の差から「位相差 AF」を行い、撮影の瞬間は A と B を合成して 1 つの画像データとして出力します。専用センサーが不要で、高速かつ高精度な AF が可能です。

まとめ

「コントラスト AF」は少しずつレンズを動かして正解を探すため少し時間がかかりますが、「位相差 AF」は一度の計測で正解の距離が分かるため非常に高速です。「デュアルピクセル CMOS AF」はその両方のいいとこ取りをした最新技術です。

例え話による解説

コントラスト AF は「視力検査でレンズをカチャカチャ入れ替えて『どっちがよく見えますか？』と探る」やり方です。位相差 AF は「人間の両眼視（左右の目の見え方のズレで距離を測る）」と同じで、一瞬で距離を把握できます。

2.3.2 明るさの自動制御（AE と AGC）

カメラが適切な明るさで撮影するための制御技術です。

- **AE (Auto Exposure / 自動露光)**: レンズの絞り（入る光の量）と、シャッタースピード（光を取り込む時間）を調節して、適切な光量にコントロールします。

- **AGC (Auto Gain Control / オートゲインコントロール)**: 物理的に光が足りない暗い場所などで、電気信号を増幅（ゲインアップ）させます。ただし、増幅しすぎると暗い部分は明るくなりますが、元々明るかった部分は真っ白に飛んでしまう（飽和する）リスクがあります。

例え話による解説

AE は「瞳の瞳孔の開き具合」や「まばたきの速さ」を調整することです。AGC は「脳内で無理やり映像を明るく補正する」ようなもので、やりすぎると白飛びしたりノイズ（ざらつき）がひどくなったりします。

2.3.3 γ（ガンマ）補正

画像データに対する重要な階調（明るさのカーブ）補正技術です。

- **背景**: 昔のブラウン管（CRT）テレビは、入力した信号に対して画面が暗く出力されてしまう物理特性（$\gamma = 2.2$）を持っていました。
- **補正の仕組み**: カメラ側で撮影する際、あらかじめ画像を明るく持ち上げる逆変換（$\gamma \approx 0.45$）をかけておきます。こうすることで、CRT で表示した際にちょうど相殺されて、見た目通りの自然な明るさ（線形：$\gamma = 1$）に戻ります。
- **現代における意味**: 現在の液晶や有機 EL ディスプレイは CRT のような特性は持ちませんが、過去の規格との互換性や、人間の眼の特性（暗い部分の階調に敏感）に合わせるため、現在でもガンマ補正は行われています。
- **画像処理時の注意点**: 物理ベースのコンピュータビジョン（照度差ステレオ等）を行う際は、ガンマ補正された画像をそのまま使うと計算が狂うため、補正前の「RAW データ」を使うか、ガンマ補正を逆算してリニア（線形）に戻す必要があります。

まとめ

カメラから出力される JPEG 画像は、人間の目で見た時に綺麗に見えるよう「ガンマ補正」というお化粧がすでに施されています。厳密な物理計算（光の反射の計算など）をプログラムで行う場合は、このお化粧を落とさなければなりません。

例え話による解説

「癖のある翻訳機」を通すようなものです。テレビという翻訳機が「どうしても暗めのニュアンスで伝えてしまう癖（$\gamma = 2.2$)」を持っているので、カメラ側があらかじめ「テンション高めに（$\gamma = 0.45$)」伝えておくことで、視聴者にはちょうどいい普通のテンションで伝わる、という工夫です。

2.3.4 AWB（オートホワイトバランス）と色温度

光源（太陽、蛍光灯、電球など）の色味が変わっても、白いものをちゃんと「白」として写すための機能です。

- **色温度**: 光の色を「絶対温度 (K)」で表したものです。白熱灯（電球色）は約 2800K で赤っぽく、昼光（太陽光）は約 6500K で青白くなります。
- **AWB の手法**:

  - **プリセット**: 「太陽光」「電球」など、ユーザーやカメラが状況を指定する。
  - **灰色世界仮説**: 「世の中の風景を全部混ぜ合わせたら、平均は無彩色（グレー）になるはずだ」という仮定に基づき、画面全体の平均がグレーになるように赤と青のバランスを逆算調整するアルゴリズムです。
- **設定がズレた場合**:
  - 実際の照明よりカメラの設定温度が**低い** → 写真が赤みがかる。
  - 実際の照明よりカメラの設定温度が**高い** → 写真が青みがかる。

例え話による解説

人間の脳は優秀なので、赤い夕日の下でも電球の下でも「白い紙は白だ」と自動で脳内補正（AWB）しています。カメラの「灰色世界仮説」は、絵の具を全部混ぜたらグレーになるはずだから、もし全体が赤っぽければ「あ、これは赤い照明のせいだ」と推測して、青を足して補正する仕組みです。

2.3.5　AS（手ぶれ補正）

撮影時のカメラの揺れを打ち消す技術です。

- **ブレの検出**:
  - 映像解析（フレーム間の動きベクトルから推測）
  - 物理センサ（ジャイロセンサで実際のカメラの傾き・動きを検知）
- **ブレの補正**:
  - **電子補正**: 映像を少し大きめに捉えておき、ブレに合わせて映像の「切り出し位置」をずらして相殺する。
  - **光学補正**: レンズの中のガラス（プリズムや補正レンズ）を物理的に動かして、光の曲がり方を相殺する。
  - **センサーシフト補正**: 撮像素子（センサー）そのものを物理的に動かして、ブレに追従する。

2.4　光学レンズの主要パラメータ

2.4.1　レンズの基本モデル（薄肉レンズと厚肉レンズ）

カメラのレンズが光を集めて像を結ぶ基本的な仕組みは、レンズモデルを用いて説明されます。

- **薄肉レンズモデル（理想モデル）**
  - 厚みを持たない理想的な 1 枚のレンズとして扱います。
  - **ガウスのレンズ公式**:

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}$$

（a: 物体からレンズまでの距離、b: レンズから像までの距離、f: 焦点距離）
- **厚肉レンズモデル（現実のレンズ）**
  - 実際のカメラレンズは、球面収差や色収差といった「像の歪み・色のにじみ」を補正するため、複数枚の凹凸レンズを組み合わせた厚みのある構成になっています。
  - そのため、光が屈折する基準となる「主点」が前と後ろ（前主点・後主点）に分かれて存在します。

例え話による解説

虫眼鏡で太陽の光を一点に集めて紙を焦がすときの「虫眼鏡から紙までの距離」が焦点距離です。ただし実際のカメラレンズは分厚い「レンズの束」なので、どこから測ればいいか分からなくなります。そこで「ここを光の曲がる基準（主点）としよう」と仮想的に定めて計算を行います。

2.4.2　焦点距離と画角・遠近感（パースペクティブ）

レンズの「焦点距離（f）」は、写真にどれくらいの範囲が写るか（画角）と、空間の立体感（遠近感）を決定する最重要パラメータです。

- **画角（θ）との関係**: イメージセンサの大きさが一定であれば、焦点距離 f が短いほど画角は広くなり、長いほど画角は狭くなります。
- **焦点距離による分類と見え方の違い**:
  - **広角レンズ（短焦点）**：広い範囲が写ります。近くのものは極端に大きく、遠くのものは小さく写るため、**遠近感（パースペクティブ）が強烈に強調**されます。
  - **望遠レンズ（長焦点）**：遠くの一部を切り取って大きく写します。手前と奥の大きさの差が少なくなり、背景が被写体に迫ってくるような**圧縮効果**が生まれます。

まとめ

スマートフォンの標準カメラは「広角レンズ」です。そのため、風景を広く撮るのには向いていますが、人物の顔をドアップで撮ると鼻が極端に大きく写ってしまい（遠近感の強調）、不自然な顔になります。ポートレートには少し離れて望遠で撮るのが基本です。

2.4.3　被写界深度（ピントの合う奥行き範囲）

「被写界深度（Depth of Field）」とは、写真の中で「実質的にピントが合っているように見える」手前から奥までの範囲のことです。

- **許容錯乱円**: 厳密にはピントが合うのは一点（1 つの平面）だけですが、ボケが人間の目には点にしか見えないほど小さければ「ピントが合っている」とみなします。この境界となるボケの大きさを「許容錯乱円」と呼びます。
- **被写界深度の比較**:
  - **浅い（ボケる）**：例：絞り F2.8。ピントの合う範囲が狭く、背景が大きくボケます（ポートレート向け）。
  - **深い（パンフォーカス）**：例：絞り F22。手前から奥の山まで全体にくっきりとピントが合います（風景写真向け）。
- **依存要素**: 被写界深度は「1. 絞り値（F 値）が大きい（絞る）」「2. 焦点距離 f が短い（広角）」「3. 被写体までの距離が遠い」ほど、深くなります（ボケにくくなります）。

例え話による解説

スマホのカメラは構造上「焦点距離が極めて短い」ため、物理的に被写界深度が非常に深く（パンフォーカスに）なります。つまり、自然には背景がボケません。スマホの「ポートレートモード」は、AI が被写体を切り抜いて背景を「デジタル処理で人工的にぼかしている」のです。

2.4.4 F 値（絞り）と像面の明るさ

F 値（F-number）は、レンズを通る光の量（明るさ）を示す指標です。

- **定義**: レンズの有効開口径（直径）を d、焦点距離を f とすると、F 値は以下で定義されます。

$$F = \frac{f}{d}$$

- **明るさとの関係**: 像面の明るさ I は F 値の 2 乗に反比例します。

$$I \propto \frac{1}{F^2} = \left(\frac{d}{f}\right)^2$$

  つまり、**F 値が小さいほどレンズの穴が大きく、光がたくさん入って明るく**なります。
- **標準系列**: F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, ... と、$\sqrt{2} \approx 1.4$ 倍刻みで設定されます（F 値が $\sqrt{2}$ 倍になると、明るさは半分になります）。

2.4.5 周辺光量低下（コサイン 4 乗則）とシェーディング補正

レンズを通して結像させた際、画像の中心は明るくても、画面の周辺（四隅）に行くほど暗くなってしまう物理現象があります。

- **コサイン 4 乗則（$\cos^4\theta$ Law）**: 光軸からの傾き角（周辺への角度）を θ（または α）としたとき、到達する光の量（放射照度 E）は $\cos^4\theta$ に比例して急激に低下します。

$$E \propto L \cdot \cos^4\alpha \cdot \text{面積} \cdot \left(\frac{1}{F}\right)^2$$

- **原因**: 光が斜めに入ることで、(1) 見かけの穴の面積が狭くなる、(2) 光の広がりが薄まる、(3) レンズ枠で光が遮られる（ケラレ）、といった複合的な理由で発生します。
- **シェーディング補正**: 現代のデジタルカメラでは、この周辺が暗くなる現象を計算で予測し、画像処理の段階で「周辺部分のゲイン（明るさ）だけをデジタル的に引き上げる」ことで、均一で平坦な画像に補正しています。

2.5 標本化と量子化

2.5.1 標本化（サンプリング）と標本化定理

現実の連続的な光の信号を、カメラの画素という「離散的（飛び飛び）な位置」で読み取る操作を「標本化（サンプリング）」と呼びます。

- **空間周波数**: 画像の中の細かい模様（白黒の縞模様など、濃淡の周期的な変化）の細かさを「周波数」として表現します。

- **標本化定理（サンプリング定理）**：
  - 信号に含まれる最も細かい模様（最高周波数）の **2 倍を超える細かさ（ナイキスト周波数）**で標本化を行えば、理論上、sinc 関数（$\sin x/x$）を用いた補間計算によって、元の連続した信号を完全に復元できるという重要な定理です。
  - 画像の場合、1 画素おきに白黒が交互に並ぶパターンが表現できる最高周波数となります。
  - 標本化が粗すぎると（信号周期 $<$ 画素間隔の 2 倍）、正しい模様が復元できず「エイリアシング」という偽の模様が発生します。

まとめ

「標本化定理」はデジタル化の根幹をなす理論です。現実世界（アナログ）をデジタルデータという「点の集まり」に切り刻んでも、十分に細かい間隔で切り刻んでさえいれば、一切の情報を失わずに元の現実世界を 100% 復元できることを保証しています。

例え話による解説

テレビで走っている車のタイヤのホイールが、逆回転しているように見えたことはありませんか？あれは「カメラのコマ数（標本化の間隔）」に対して「タイヤの回転（信号の周波数）」が速すぎるために起きる「エイリアシング（偽の信号）」です。コマ数が十分に多ければ、正しく前転して見えます。

2.5.2　画像のリサンプリングとエイリアシング歪み

一度デジタル化された画像のサイズ（解像度）を変更することは、標本化の周期を再度変更する「リサンプリング」に相当します。

- **ダウンサンプリング（縮小・間引き）の危険性**: 画像を単純に間引いて縮小すると、標本化定理の条件を満たせなくなり、「折り返しノイズ（エイリアシング）」が発生し、モアレ（縞模様）やギザギザが生じます。
- **対策（アンチエイリアス）**：事前に**ローパスフィルタ（LPF）**をかけて画像を意図的にぼかし、エイリアシングの原因となる「細かすぎる模様（高周波成分）」を取り除いてから間引きを行うことで、綺麗に縮小できます。

まとめ

画像をきれいに縮小するには「まず適度にぼかしてから、ピクセルを減らす」のが鉄則です。画像処理ソフト等で縮小した際に自動で綺麗に仕上がるのは、裏でこのローパスフィルタが走っているためです。

例え話による解説

1000 ページの長編小説を 10 ページに要約する作業に似ています。単純に「100 ページに 1 ページだけを抜き出して繋ぎ合わせる（直接の間引き）」と、話の辻褄が合わなくなり意味不明になります（エイリアシング）。そうではなく、まず「全体の大まかなあらすじにまとめる（ローパスフィルタ）」を行ってから 10 ページに書き出すことで、正しいストーリーが伝わります。

2.5.3　量子化と階調落ち

空間（位置）を区切る「標本化」に対し、光の強さ（明るさ）という連続的な数値を離散的な値に丸める処理を「量子化」と呼びます。

- **デジタル化の流れ**: 連続信号 → 空間の離散化（**標本化**）→ 信号値の離散化（**量子化**）→ デジタル画像完成。
- **量子化ビット数と階調落ち**:
  - 8bit（256 レベル）であれば滑らかなグラデーションが表現できます。
  - ビット数を減らしていく（例：6bit(64 段階)、4bit(16 段階)...2bit(4 段階)）と、滑らかだった色の変化が階段状になり、本来存在しない等高線のような境界線が見えるようになります。これを**トーンジャンプ（擬似輪郭）**と呼びます。

まとめ

標本化が「方眼紙の目の細かさ」だとすれば、量子化は「手持ちの色鉛筆の数の多さ」です。色鉛筆の数（ビット数）が少なすぎると、夕焼けの空のような繊細なグラデーションが不自然な縞模様（トーンジャンプ）になってしまいます。

例え話による解説

「テストの採点方式」です。100 点満点（細かい量子化）なら、81 点の人と 85 点の人の実力差を表現できます。しかし「秀・優・良・可・不可」の 5 段階評価（粗い量子化）にしてしまうと、80 点も 89 点も同じ「優」という箱に丸め込まれ、細かいグラデーション（点数差）が失われて同じ平坦な色になってしまいます。

2.5.4　標本化の数学的モデル（周波数領域での解釈）

なぜ標本化定理が成り立つのかを、周波数（スペクトル）の視点から数学的に説明したモデルです。

- **数学的表現**: 原信号 $g(x)$ を、間隔 T で並んだインパルス（サンプリング関数 $s(x) = \sum_k \delta(x - kT)$）と掛け合わせることで標本化を表現します。
- **周波数領域でのスペクトル**: Fourier 級数展開（$s(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j2\pi n f_s x}$）により、サンプリング後の信号のスペクトルは、「元の信号のスペクトル $G(f)$ が、サンプリング周波数 $f_s = 1/T$ ごとに**無限に連続してコピー（平行移動）された形**」になります。
- **完全復元の条件**: 元の信号が特定の周波数幅 $[-1/(2T), 1/(2T)]$ に収まっている（帯域制限信号である）場合、無限に連なるスペクトルの山の間に隙間ができ、互いに重なり合いません。そのため、理想的なローパスフィルタで「真ん中の 1 つの山だけ」を切り出せば、元の信号を完全に復元できることが証明されます。

まとめ

時間（空間）領域で「等間隔で点を打つ」という行為は、周波数領域で見ると「同じデータを等間隔で無限にコピーして並べる」という全く違う現象として現れます。コピー同士が重なって壊れない限界のラインが、標本化定理の「ナイキスト周波数」の正体です。

例え話による解説

「クッキーの型抜き」に似ています。元の信号（クッキーの生地）をサンプリングすると、周波数という大きなテーブルの上に、同じ生地が等間隔で無限に並べられます。生地同士がくっついて混ざらなければ（帯域制限されていれば）、後から四角い型（理想的なローパスフィルタ）で 1 つだけ綺麗にくり抜いて、元の状態を取り戻すことができます。

3　第 3 回

3.1　色の基礎と表色

3.1.1　光と視覚の基礎

私たちが「光」として知覚しているのは、様々な波長を持つ電磁波の一部です。ガンマ線や X 線、赤外線、電波などがある中で、人間の眼で捉えることができる約 380nm から 780nm の波長帯を**可視光**と呼びます。可視光のスペクトルは、波長が短い順に青（約 400nm）、緑（約 500nm）、赤（約 700nm）と変化します。人間の眼の分光感度（標準比視感度）は均一ではなく、波長約 555nm の黄緑色付近で最も感度が高くなります。

まとめ

人間が見える光は特定の波長範囲（可視光）に限られており、特に黄緑色に対する感度が最も高くなるという生理的な特性を持っています。

例え話による解説

ラジオの電波もレントゲンの X 線も、実は光（可視光）の仲間です。波の長さが違うだけで、人間の目という「アンテナ」が偶然キャッチできる波長帯が可視光なのです。黄緑色の感度が高いのは、森の中で進化してきた人間の名残とも言われています。

3.1.2　加法混色と減法混色

色空間において、色を作り出す方法には大きく分けて 2 つのアプローチがあります。**加法混色**は光の 3 原色（RGB：Red, Green, Blue）を利用します。色光を重ねるほど明るくなり、3 色すべてが重なると白になります。主にディスプレイやプロジェクターなどで利用されています。一方、**減法混色**は色材の 3 原色（CMY：Cyan, Magenta, Yellow）を利用します。白色光源から特定の波長を吸収するフィルタ（インクなど）を重ねて色を表現し、重ねるほど暗くなります。すべてが重なると黒（混色黒）になります。印刷やプリンタで利用されています。

まとめ

光の足し算で色を作るのが「加法混色（RGB）」、光の引き算で色を作るのが「減法混色（CMY）」です。

例え話による解説

真っ暗なステージでスポットライトを重ねていき、最終的に真っ白になるのが加法混色です。反対に、白い画用紙に絵の具を次々と塗り重ねていくと、どんどん暗く濁って最後には真っ黒になってしまうのが減法混色です。

3.1.3　等色実験と条件等色（メタメリズム）

国際照明委員会（CIE）は、任意の色光を RGB の 3 刺激値へと変換する「標準 CIE 等色関数」を定義しました。これを導き出すための等色実験において、青から緑にかけてのスペクトルを表現しようとすると、赤

（R）の値を**負の値**にしなければならないことが分かりました。これは、対象の色に赤色光を加算して初めて色が一致することを示しています。このように、特定の照明下で同じ色に見える現象を**条件等色**（メタメリズム）と呼びます。

まとめ

実在するすべての可視光の色を、正の RGB 光の単純な加算だけで作り出すことは不可能です。また、照明の分光分布が変わると、同じ色に見えていたものが違う色に見えることがあります。

例え話による解説

条件等色は、「昼間の太陽の下では同じ色に見えたスーツとネクタイが、夜の蛍光灯の下では全く違う色に見えてしまった」という現象と同じです。光の成分が変わると、目の騙され方も変わってしまうため起こります。

3.1.4　CIE-XYZ 表色系と xy 色度図

RGB 空間で負の値が出る問題を解決するため、XYZ の**正の和だけ**ですべての色を表現できるように設計されたのが「CIE-XYZ 表色系」です。特に Y 成分は色の明るさ（輝度）に対応しており、人間の標準比視感度と完全に一致させています。RGB から XYZ への変換は以下の行列で表されます。

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.7689 & 1.7518 & 1.1302 \\ 1.0000 & 4.5907 & 0.0601 \\ 0.0000 & 0.0565 & 5.5943 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

さらに、この XYZ から明るさの要素を取り除き、色合い（色度）だけを (x, y) の 2 次元平面に表したものが**xy 色度図**です。

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}, \quad y = \frac{Y}{X+Y+Z}, \quad z = \frac{Z}{X+Y+Z} \quad (x+y+z=1)$$

すべての可視光は、色度図上の釣鐘型の曲線（スペクトル軌跡）と底辺の直線（純紫軌跡）の内部に収まります。

まとめ

XYZ 表色系は計算を便利にするために作られた「マイナスのない仮想的な色空間」であり、そこから明るさを無視して色合いだけを平面地図にしたのが xy 色度図です。

例え話による解説

XYZ 表色系は、どんな料理でも作れる「魔法の仮想調味料」を用意したようなものです。そして xy 色度図は、料理の「濃さ（明るさ）」を無視して、「味のバランス（色度）」だけをプロットした味覚マップと言えます。

3.1.5　sRGB とカラーマネジメント

通常の RGB 値は、ディスプレイやカメラなどの機器ごとに発色が異なる「デバイス依存色」です。これを共通化し、異なる機器間でも意図した色を忠実に再現できるよう、国際電気標準会議（IEC）によって策定さ

れた標準規格が **sRGB** です。sRGB は RGB の座標と白色点（D65）を色度図上で厳密に定義した「デバイス独立色」であり、Web 標準としても広く利用されています。より広い色域を必要とする印刷や出版分野では、AdobeRGB などが用いられます。

まとめ

sRGB は、異なる機器間（ディスプレイやプリンタなど）で同じ色を共有・再現するための共通ルール（デバイス独立色）です。

例え話による解説

「赤色を塗って」と頼んでも、人によって想像する赤はバラバラです。sRGB は「この色度図の、この座標の赤を使いましょう」と全員でピンを刺して共有する「世界共通の色見本帳」のような役割を果たします。

3.1.6　CIE-L*a*b* 表色系と均等知覚色空間

xy 色度図上では、人間が色の違いを識別できない範囲（マクアダムの偏差楕円）の大きさや形が場所によって大きく歪むという問題がありました。この幾何学的距離と人間の知覚のズレを解消し、空間上の距離が視覚的な色差感覚に比例するように設計された直交座標系が **CIE-$L^*a^*b^*$ 表色系**（均等知覚色空間）です。L^* は明度、a^* は赤〜緑、b^* は黄〜青の軸を表します。2 色間の色差（ΔE^*）は以下のユークリッド距離で計算できます。

$$\Delta E^* = \sqrt{(L_1^* - L_2^*)^2 + (a_1^* - a_2^*)^2 + (b_1^* - b_2^*)^2}$$

まとめ

人間の色の感じ方は均等ではないため、距離が人間の感じる「色の違い（色差）」と正確に一致するように補正して作られたのが $L^*a^*b^*$ 表色系です。

例え話による解説

地球儀を無理やり平面の地図（xy 色度図）にすると、北極周辺などが大きく歪んでしまいます。この「実際の距離感のズレ」を正しくなるように作り直した、より人間の感覚に近い新しい地図が $L^*a^*b^*$ 空間です。

3.1.7　心理的・直感的な表色系（マンセル表色系と HSV 色空間）

より直感的に色を扱うために体系化されたのが**マンセル表色系**です。心理学的な側面から、色の 3 属性である「色相（Hue）」「明度（Value）」「彩度（Chroma）」を用いて色を表記します（例：`10R 7/8`）。これを模倣し、コンピュータ上で直感的に色を指定できるように設計されたのが **HSV（HSI）色空間**です。色相（角度）、彩度（中心からの距離）、明度・輝度（高さ）の 3 軸を用いて、6 角錐モデルや円柱モデルなどの立体で表現されます。

まとめ

人間にとって直感的に分かりやすい「色相（色合い）」「明度（明るさ）」「彩度（鮮やかさ）」の 3 つの軸で色を整理・表現する手法です。

例え話による解説

「もっと明るく、鮮やかな、赤にして」といった具合に、私たちが日常的に言葉で色を伝える時の自然な感覚を、そのまま数値化したのがマンセルや HSV の考え方です。

3.1.8　YCbCr 色空間

画像の伝送や圧縮符号化（JPEG、MPEG など）で多用されるのが **YCbCr 色空間**です。この空間では、色情報を輝度信号（Y）と色差信号（C_b, C_r）に分離します。

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$C_b = -0.169R - 0.331G + 0.500B$$

$$C_r = 0.500R - 0.419G - 0.081B$$

人間の視覚は明るさ（輝度）の変化に敏感である一方、色の変化には鈍感であるという特性を持っています。この特性を利用して色差情報を間引くことで、見た目の劣化を抑えつつ高いデータ圧縮率を実現しています。

まとめ

輝度（明るさ）と色差（色合い）を分離する手法です。人間の目が色の変化に鈍感なことを利用し、デジタル画像や映像を効率よく圧縮するために使われます。

例え話による解説

これは「白黒の精密な塗り絵（輝度）」と「ざっくり塗ったカラーペン（色差）」の組み合わせです。白黒の輪郭さえしっかりしていれば、色が多少雑にはみ出していても、人間の目には違和感なく綺麗な絵に見えるという仕組みを利用しています。

3.2　人の視覚特性と錯視

3.2.1　光受容細胞の働きと分類

人間の眼の網膜には光を感知する受容細胞が存在し、大きく 2 種類に分類されます。明所で働き色覚を司る「錐体細胞」には、吸収波長特性の異なる 3 種類（L 錐体・M 錐体・S 錐体）があり、視覚の中心である中心窩に密集しています。一方、暗所で働き明暗のみを感知する「桿体細胞」は、色の識別はできませんが光感度が非常に高く、中心窩の周辺に分布しています。

まとめ

明るい場所で色を識別する「錐体細胞」と、暗い場所でわずかな光（明暗）を捉える「桿体細胞」が、人間の視覚の基礎を支えています。

例え話による解説

錐体細胞は「日中用の高画質カラーカメラ」、桿体細胞は「夜間用の超高感度モノクロカメラ」のようなものです。私たちの眼は、周囲の明るさに応じてこの 2 つのカメラを自動的に切り替えて機能させています。

3.2.2　網膜における色覚の処理モデル

眼に入った光は段階的に処理されます。第 1 ステージ（受容層）で 3 種類の錐体細胞が光を吸収した後、第 2 ステージ（網膜神経節細胞）において信号が変換されます。ここでは、赤と緑、黄と青の「反対色チャンネル」と、L と M を足し合わせた「輝度チャンネル」へと情報が整理され、その後に第 3 ステージである脳の視覚野へと送られ、より高次な認知処理が行われます。

まとめ

眼に入った光の RGB 信号はそのまま脳に送られるのではなく、網膜内で「明るさ」と「2 つの色対（赤緑・黄青）」の信号に圧縮・変換されてから伝達されます。

例え話による解説

カメラのセンサー（錐体）で捉えた生データをそのまま転送するとデータ量が多すぎるため、網膜という「画像処理チップ」で効率の良いデータ形式（輝度と色差）に圧縮してから、脳という「メインコンピュータ」へ送信するイメージです。

3.2.3　人間の視覚が持つ様々な特性

人間の視覚システムは単純なカメラではなく、高度な特性を持っています。明るさの変化に適応する暗順応や明順応をはじめ、コントラストや空間周波数の認識、ちらつき（フリッカー）を捉える時間周波数特性などが知られています。さらに、エッジの検出や、両眼視差・運動視差などを手がかりとした奥行きの知覚など、視覚研究の分野は多岐にわたります。

まとめ

人間の眼は、単に光の強さや色を捉えるだけでなく、時間的・空間的な変化や立体情報などを複雑に処理する高度な機能を持っています。

例え話による解説

人間の視覚は「超高性能な AI 補正機能付きスマートカメラ」です。暗い所に行けば徐々に明るく見えるように自動補正し（暗順応）、平面の映像からでも影や線の傾きから瞬時に立体感を計算（奥行き知覚）してくれます。

3.2.4　脳の補正による錯視現象

物理的な光の情報と、人間が知覚する結果が一致しない現象を「錯視」と呼びます。有名な「チェッカーシャドウ錯視」では、影の中と外にある領域が物理的には全く同じ画素値（輝度）であっても、脳が影の影響を

差し引いて解釈するため、異なる明るさに見えます。また、照明環境の解釈の違いにより、同じ服の画像が「青と黒」や「白と金」に分かれて見える「ドレス問題」も錯視の一例です。

まとめ

脳は周囲の状況（影や照明環境）を考慮して、自動的に見えている色や明るさを「補正」して解釈するため、実際の物理データとは異なる見え方（錯視）が生じます。

例え話による解説

錯視は「脳の親切なお節介」です。脳は「ここは影に入っているから、実際はもっと明るい色のはずだ」と自動で露出やホワイトバランスを補正してくれます。その補正が裏目に出た時に、本来の色とは違って見えてしまうのです。

3.2.5　輝度と色差の分解と画像圧縮への応用

フルカラー画像を白黒の輝度画像（Y）と色差画像（C_b, C_r）に分解すると、画像の輪郭やテクスチャの大部分は輝度成分に保持されていることがわかります。人間の眼は色の解像度が低下しても鈍感であるという特性があるため、JPEG などの画像圧縮技術ではこの性質を利用し、色差成分のデータを間引くことでデータ量を削減しています。

まとめ

人間の眼が「明るさの変化には敏感だが、色の変化には鈍感」であるという特性を活かし、色差情報を減らすことで効率的な画像データ圧縮が実現されています。

例え話による解説

塗り絵に例えると、輝度成分は「黒いペンの下書き」、色差成分は「色鉛筆での色塗り」です。下書きの線（輝度）さえくっきりと描かれていれば、色塗り（色差）が少しはみ出したり大雑把だったりしても、人間の目には綺麗な一枚の絵に見えることを利用しています。

3.3　線形フィルタリングと周波数領域

3.3.1　フィルタリングの分類

画像処理におけるフィルタリングは、大きく「線形フィルタリング」と「非線形フィルタリング」に分けられます。線形フィルタリングは、重ね合わせの原理（線形性）が成り立つフィルタであり、平均化フィルタやガウシアンフィルタが該当します。これらは線形時不変（LTI）システムとして、周波数領域での解析や設計が可能です。一方、非線形フィルタリングは重ね合わせの原理が成り立ちませんが、メディアンフィルタやバイラテラルフィルタのように、エッジや境界を保持しながらノイズを除去できるという強力な特徴を持っています。

まとめ

解析しやすく数学的な予測が立てやすい「線形フィルタ」と、数式は複雑になるもののエッジ保持などの特殊な効果に優れる「非線形フィルタ」が、目的に応じて使い分けられます。

例え話による解説

線形フィルタは「参加者全員の意見を一定の割合で混ぜ合わせる会議」、非線形フィルタは「極端な意見を排除して多数決をとる会議（メディアンフィルタなど）」のようなものです。

3.3.2　線形時不変システムと画像の畳み込み演算

線形時不変（LTI）システムにおいて、正弦波信号を入力すると出力も同じ周波数の正弦波となり、振幅と位相の変化のみでシステム特性を記述できます（正弦波は LTI システムの固有関数）。画像処理においては、時間や位相の概念が空間や位置の概念に対応します。2 次元の線形フィルタは、入力画像 $f(i,j)$ とフィルタカーネル（点広がり関数）$h(m,n)$ の積和演算である「畳み込み」として次のように定式化されます。

$$g(i,j) = \sum_m \sum_n f(i-m, j-n) h(m,n)$$

このとき、フィルタカーネル h が点対称であれば「線形位相」を満たし、出力画像内でエッジの幾何学的な位置ズレを防ぐことができます。

まとめ

画像の線形フィルタ処理は、局所的な画素とカーネルの「畳み込み（積和演算）」で行われます。カーネルが対称（線形位相）であれば、画像がズレて出力されることはありません。

例え話による解説

畳み込み演算は「半透明の窓枠（カーネル）を画像全体に少しずつスライドさせながら、窓から見える景色を混ぜ合わせて新しい景色を描いていく」作業です。窓枠の形が偏っていると、出来上がる景色も元の位置からズレてしまいます。

3.3.3　平滑化フィルタとガウシアンフィルタ

ノイズを除去する代表的な線形フィルタとして平滑化フィルタがあります。すべての要素が同じ値（例：3×3 なら全要素が $\frac{1}{9}$）である「移動平均フィルタ」は、ノイズを低減しますが、フィルタサイズが大きくなるほど画像全体が強くボケてしまいます。これを改善したのが「加重平均化フィルタ」であり、特に「ガウシアンフィルタ」が広く用いられます。これは中心に近い画素ほど重みを大きくするもので、2 次元等方性ガウス関数は次のように表されます。

$$h_g(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

まとめ

単純に周囲の平均をとる移動平均フィルタよりも、中心からの距離に応じて影響力を滑らかに下げるガウシアンフィルタの方が、自然なぼかし処理（ノイズ除去）が可能です。

例え話による解説

移動平均が「ご近所さん全員の意見を全く同じ重みで聞く」のに対し、ガウシアンフィルタは「自分の意見を一番尊重し、遠くの人の意見ほど少ししか参考にしない」という、より人間の感覚に近い自然な情報収集の仕組みです。

3.3.4　フーリエ変換と畳み込み定理

画像の周波数成分を解析するために「2 次元フーリエ変換」が用いられます。コンピュータ上で処理する場合は、離散化された 2 次元離散フーリエ変換 (2D-DFT) とその逆変換が使用されます。ここで非常に重要なのが「畳み込み定理」です。空間領域における複雑な畳み込み演算 $f(x,y) * h(x,y)$ は、周波数領域に変換すると単純な積 $F(u,v) \cdot H(u,v)$ に一致します。

$$f(x,y) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(u,v) \xrightarrow{\times H(u,v)} G(u,v) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} g(x,y)$$

まとめ

「空間領域での面倒な畳み込み計算」は、一度周波数領域に変換（フーリエ変換）してしまえば「単純な掛け算」になり、計算を劇的に効率化できます（畳み込み定理）。

例え話による解説

空間領域での畳み込みが「複雑な暗号をそのまま自力で解読する作業」だとすれば、フーリエ変換は「暗号を一旦別の言語（周波数）に翻訳する魔法」です。翻訳先の世界では、単純な掛け算をするだけで一瞬で答えが出ます。

3.3.5　画像の周波数スペクトルと各種フィルタ

画像をフーリエ変換してパワースペクトルを確認すると、画像のなだらかな背景などの「低周波成分」は中心付近に集中し、物体の輪郭やテクスチャなどの「高周波成分」は周辺に広がることが分かります。これを利用し、周波数領域で特定の成分だけを操作するフィルタが設計されます。

- **低域通過（ローパス）フィルタ**: 低周波のみを通し画像を平滑化します。理想ローパスフィルタは急峻な遮断によりリンギング（波紋状の歪み）を生じますが、ガウス分布型を用いるとリンギングを防げます。
- **高域通過（ハイパス）フィルタ**: 低周波を遮断して高周波のみを抽出し、エッジや輪郭を際立たせます。
- **帯域通過（バンドパス）フィルタ**: 特定の周波数帯域のみを通過させます。

まとめ

画像の「ゆっくりした色の変化」は低周波、「急激なエッジや輪郭」は高周波として現れます。周波数領域では、これらをローパス、ハイパス、バンドパスといったフィルタで自在に抽出・カットできます。

例え話による解説

周波数フィルタは「音楽のイコライザー」のようなものです。低音（低周波＝背景色）だけを残してまろやかにしたり、高音（高周波＝エッジ）だけを強調してシャキッとさせたりと、画像を構成する「波」を自由自在にチューニングできます。

3.4　微分フィルタとエッジ抽出

3.4.1　1 次微分によるエッジ抽出

画像内で画素値が急激に変化する部分（エッジ）を検出するための基本的な方法が空間微分です。画像の勾配ベクトル（Gradient）は以下の式で表されます。

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\mathbf{y}}$$

横方向や縦方向の微分フィルタカーネル（例として中心差分 $[-1/2,\ 0,\ 1/2]$）を画像に畳み込むことでエッジを抽出します。また、勾配の大きさ（エッジ強度）は $|\nabla f| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$ として計算されます。

まとめ

画像の明るさが急激に変化する場所（輪郭や境界）を見つけるための基本アプローチが、1 次微分（勾配）の計算です。

例え話による解説

1 次微分は「山の斜面の急さ（傾斜）」を測るようなものです。平坦な場所（色が均一な領域）では値がほぼ 0 になり、崖（色の境目＝エッジ）に差し掛かると数値が大きく跳ね上がります。

3.4.2　2 次微分とラプラシアンフィルタ

1 次微分をさらに微分した 2 次微分を用いることでもエッジ検出が可能です。画像処理では、回転不変なスカラー量である「ラプラシアン」が利用されます。

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

縦横の 2 次微分を足し合わせた 4 近傍ラプラシアンフィルタは、以下のようなマスクで表現されます。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1 次微分がピーク（最大値）になるエッジ位置は、2 次微分において符号が反転する「ゼロ交差点 (Zero-Crossing)」に対応します。

まとめ

2 次微分（ラプラシアン）を計算し、値がプラスからマイナスへ切り替わる「ゼロ交差点」を探すことで、エッジの正確な中心位置を特定できます。

例え話による解説

1 次微分が「坂の急さ」なら、2 次微分は「傾き具合が変化する激しさ」です。坂道が一番急になる瞬間（エッジの頂点）を、数値がプラスからマイナスへと 0 をまたぐ瞬間としてピンポイントで教えてくれます。

3.4.3 LoG フィルタとノイズへの対応

微分演算には「高周波ノイズを著しく強調してしまう」という欠点があります。これを解決するため、先にガウシアンフィルタでノイズを除去（平滑化）してからラプラシアンを適用する合成フィルタ「LoG (Laplacian of Gaussian) フィルタ」が考案されました。2 次元 LoG 関数は以下のように定義されます。

$$\nabla^2 G(x, y; \sigma) = \left(\frac{x^2 + y^2}{\sigma^4} - \frac{2}{\sigma^2} \right) G(x, y; \sigma)$$

このフィルタは断面形状から「メキシカンハット」とも呼ばれ、バンドパス特性を持ちます。パラメータ σ を変えることで、検出するエッジの太さ（スケール）を調整できます。

まとめ

微分によるノイズ増幅を防ぐため、ガウシアン（平滑化）とラプラシアン（2 次微分）を合体させたのが LoG フィルタです。

例え話による解説

ノイズは画像上の「微小なデコボコ」です。そのまま傾きを測るとデコボコに過剰反応してしまうので、LoG フィルタは「一度アイロンをかけて平らにしてから、大きな段差だけを見つける」という賢い工夫をしています。

3.4.4 DoG フィルタと多重解像度表現

LoG フィルタは計算コストが高いため、スケール（標準偏差 σ_1, σ_2）が異なる 2 つのガウシアンフィルタの差分をとることで近似する「DoG (Difference of Gaussian)」が広く利用されます。

$$\mathrm{DoG} = G(I, \sigma_1) - G(I, \sigma_2)$$

この考え方は、画像を段階的に平滑化・ダウンサンプリングする「ガウシアンピラミッド」や、各階層間の差分を保持する「ラプラシアンピラミッド」といった多重解像度表現の基礎となっています。

まとめ

計算が複雑な LoG フィルタの代わりに、ぼかし具合の違う 2 つの画像を単純に引き算してエッジを見つけるのが DoG フィルタです。

例え話による解説

DoG フィルタは「近眼の人が、度の違う 2 つのメガネで見た景色の差分をとる」ようなものです。2 つのボヤけ方の違いを比べることで、ちょうど良い大きさの物体（エッジ）だけがくっきりと浮かび上がってきます。

3.4.5　ソーベルフィルタと Canny 法

ノイズに強い 1 次微分フィルタとして「ソーベルフィルタ (Sobel Filter)」があります。これは微分の方向と直交する方向に平滑化（重みづけ）を組み合わせたものです。

$$\text{横方向} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{縦方向} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

さらに、単純なフィルタ処理にとどまらず、エッジ検出をより確実に行うアルゴリズムが「Canny Edge Detector (Canny 法)」です。勾配方向の非極大値抑制や、ヒステリシスを伴う 2 段階の閾値処理、エッジの接続性判定を統合した代表的な手法です。

まとめ

ノイズに強いソーベルフィルタによる微分の後、余分な線を消去し、途切れた線を繋ぐ処理までを行う「Canny 法」が、実用的なエッジ検出の王道アルゴリズムです。

例え話による解説

単純なフィルタが「怪しい場所を全てマークする新米探偵」だとすれば、Canny 法は「証拠を精査し、偽物の線を消し、本物の線だけを綺麗に繋ぎ合わせるベテラン探偵」のような高度な後処理を行っています。

3.5　エッジ保存型・非線形フィルタ

3.5.1　非線形フィルタの概念

平滑化を行う線形フィルタは定常信号には適していますが、画像の境界（エッジ）のような急激な変化（非定常信号）に対して適用すると、エッジまでぼかしてしまうという問題があります。そのため、エッジをシャープに保持したままノイズ成分だけを取り除く平滑化処理を実現するには、重ね合わせの原理が成り立たない「非線形フィルタ」が必要となります。

まとめ

線形フィルタは画像全体を一律にぼかしてしまうため、輪郭（エッジ）を守りながらノイズを消すには非線形フィルタが必須です。

例え話による解説

線形フィルタが「画像全体にすりガラスを一律に被せる」ような処理だとすれば、非線形フィルタは「輪郭線にはマスキングテープを貼って保護してから、すりガラスを被せる」ような賢い処理です。

3.5.2　メディアンフィルタ

代表的な非線形フィルタの一つが「メディアンフィルタ（中央値フィルタ）」です。これは局所ウィンドウ（例：3×3）内の画素値を大きさ順にソートし、その中央値（メディアン）を出力とする順序統計フィルタです。例えば、画素値が $1, 2, 3, 4, 8$ の場合、極端な値の 8 ではなく 3 が選ばれます。これにより、エッジのボケを最小限に抑えつつ、ごま塩ノイズやスパイクノイズのような突発的なノイズを強力に除去できます。

まとめ

周辺の画素値を並べ替えて「真ん中の値」を採用することで、極端に外れたノイズ値を無視し、エッジを保持したまま画像を綺麗にします。

例え話による解説

フィギュアスケートや体操の採点で「最高点と最低点を除外して計算する」ルールと同じです。極端に目立つノイズ（異常値）を無視して、多数派の意見（中央値）を採用する仕組みです。

3.5.3　長尾・松山のエッジ保存平滑化

より高度にエッジを保存する手法として考案されたアルゴリズムです。局所領域（5×5）内に定義された 9 通りの領域パターン（中央画素を含む様々な形状の小領域）を調べ、それぞれの濃度分散を計算します。その中で「分散が最も小さい（＝色の変化が最も少ない）領域」はエッジをまたいでいない均一な領域であると判断し、その領域の平均値を出力とします。

まとめ

周囲の様々な形のブロックを調べ、最も「平坦（色の変化が少ない）」なブロックを見つけ出して、その平均値を採用するフィルタです。

例え話による解説

崖（エッジ）の近くでテントを張りたい時、地形をよく観察して「一番平らで崖にかかっていない安全な場所（分散が最小の領域）」を探し出し、そこに拠点を置くような慎重なアルゴリズムです。

3.5.4　バイラテラルフィルタ (Bilateral Filter)

現在の画像処理で極めて広く用いられているエッジ保存平滑化フィルタです。画素間の「幾何学的距離（近いほど重い）」に基づく重みと、「画素値の輝度差（色が似ているほど重い）」に基づく重みを掛け合わせて平滑化を行います。定式化は以下のようになります。

$$I_{\mathbf{p}}^{\mathrm{bf}} = \frac{1}{W_{\mathbf{p}}^{\mathrm{bf}}} \sum_{\mathbf{q} \in \mathcal{S}} G_{\sigma_s}(\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|) G_{\sigma_r}(|I_{\mathbf{p}} - I_{\mathbf{q}}|) I_{\mathbf{q}}$$

これにより、エッジの向こう側（輝度差が大きい画素）の重みがほぼ 0 になるため、エッジを完全に保持した平滑化が可能になります。

まとめ

「距離が近い」かつ「色が似ている」画素だけを混ぜ合わせることで、色の境界（エッジ）を越えた混ざり合いを防ぐ強力なフィルタです。

例え話による解説

アンケートを取る時に、「近所に住んでいて（距離）」かつ「自分と価値観が近い（輝度差）」人の意見だけを参考にする仕組みです。壁の向こうにいる価値観の違う人（エッジの向こう側）の意見は無視するため、境界線が保たれます。

3.5.5　フィルタ概念の拡張（NL-means / BM3D）

局所領域での平滑化をさらに発展させた手法があります。「Non-Local Means Filter」は、すぐ近くの画素だけでなく、画像全体から「注目パッチと模様や形が似ているパッチ」を探し出し、その類似度を元に平均化を行います。さらに発展した「BM3D」では、似ている 2 次元ブロックを集めて 3 次元的に積み重ね（スタック化）、3 次元直交変換領域での協調処理を行うことで、極めて高精度なノイズ除去を実現しています。

まとめ

近くの画素だけに頼らず、画像全体から「自分と似たパターンの領域」を検索して集め、強力なノイズ除去を行う最新の拡張手法群です。

例え話による解説

破れて読めなくなった本の 1 ページ（ノイズ）を修復するために、前後のページ（局所）だけを見るのではなく、図書館中の全ての本（画像全体）から「似た文脈のページ」を探し出してきて正確に復元するような大掛かりな手法です。

3.5.6　ジョイント・バイラテラルフィルタ（Cross Bilateral Filter）

バイラテラルフィルタを応用し、輝度差の重み計算を「別のガイド画像 J」から行う手法です。

$$BF[I]_{\mathbf{p}} = \frac{1}{W_{\mathbf{p}}} \sum_{\mathbf{q} \in \mathcal{S}} G_{\sigma_s}(\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|) G_{\sigma_r}(|J_{\mathbf{p}} - J_{\mathbf{q}}|) I_{\mathbf{q}}$$

暗所で撮影したノイズだらけの画像（対象画像 I）に対して、同時にフラッシュをたいて撮影したディテールの鮮明な画像（ガイド画像 J）を組み合わせて用いることで、自然な環境光の雰囲気を残したままノイズだけを綺麗に除去する「フラッシュ／非フラッシュ合成」などに活用されます。

まとめ

ノイズ除去の「手本（ガイド）」として別の綺麗な画像を用いることで、複雑なノイズを的確に消し去る拡張バイラテラルフィルタです。

例え話による解説

暗い部屋で不器用に絵のトレース（対象画像）をする際、下敷きとしてクッキリと印刷されたお手本（ガイド画像）を敷くことで、暗い雰囲気の絵の具を使いながらも、輪郭線を綺麗にはみ出さずに塗ることができるテクニックです。